

CNC MP – Mathématiques II (2000–2025) : Synthèse pédagogique

Tableau de classification par thèmes

Thème	Années	Titre	Idées clés
1. Réduction et endomorphismes			
Réduction / commutateurs	2000	Crochet de Lie	Image = trace nulle, structure de $[u, v]$, noyaux, nilpotence
Polynôme minimal	2001	Degré $n - 1$	Structure des endomorphismes, nilpotents, connexité
Opérateurs $AX + XB$	2003	Spectre	$\text{Sp}(\Phi) = \text{Sp}(A) + \text{Sp}(B)$, noyau
Classes de similitude	2008	Topologie	Fermeture, bornitude, lien avec diagonalisabilité
Endomorphismes cycliques	2018, 2024	Aupetit, nilpotents	Familles $(x, f(x), \dots)$, matrices circulantes
Réduction explicite	2024, 2025	Diagonalisation et puissances	Calcul de A^n , polynômes annulateurs
2. Matrices symétriques et structures			
Matrices symétriques positives	2002, 2004, 2014, 2023, 2025	Spectre et positivité	Critère de Sylvester, Courant–Fischer, Gram
Racines carrées	2005, 2021	$X^2 = A$	Cas nilpotent, diagonalisable, symétrique
Groupes matriciels	2010, 2015	$\mathbb{U}(n)$, SO_n	Compacité, connexité, diagonalisation
Hyperplans	2016	Trace et géométrie	Existence de matrices inversibles/orthogonales
Morphismes d'algèbres	2006, 2022	Automorphismes	Skolem–Noether, invariants
3. Analyse matricielle et EDO			
Normes matricielles	2002, 2017	Convergence	Normes, équivalence, suites et séries
Exponentielle matricielle	2017	$\exp(A)$	Applications aux systèmes différentiels
Systèmes différentiels	2013, 2021	$Y' = AY + B$	Résolution, diagonalisation
Continuité spectrale	2011	Valeurs propres	Dépendance en paramètre
4. Thèmes transversaux et applications			
Interpolation / moindres carrés	2009	Approximation	Lagrange, $\min \ Ax - b\ ^2$
Fourier discrète	2011	FFT	Parseval, complexité
Déterminants	2019	Cauchy, Gram	Distance à un sous-espace
Théorème fondamental	2007	Algèbre fondamentale	Preuves analytique et algébrique
Probabilités	2023	Matrices aléatoires	Diagonalisation probabiliste

